



PROGRAM STUDI TEKNIK MATERIAL, INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
MT25-31101 • Material Elektronik, Optik, dan Magnetik • Minggu ke-5

Aplikasi Material Elektronik

Kontak logam–semikonduktor, LED, transistor, dan memori

Dr. Eka Nurfani, S.Si., M.Si.
Semester Ganjil 2026/2027

Capaian Pembelajaran Pertemuan Ini

Sub-CPMK

Mampu melakukan analisis data terkait **Aplikasi material elektronik** (CPMK-7.2); serta membiasakan diri mengikuti perkembangan keilmuan dan keprofesian yang berhubungan dengannya (CPMK-14.1).

Indikator

Ketepatan analisis studi kasus.

Bentuk penilaian

Tes Tulis (UTS) — CPMK-7.2 dan CPMK-14.1

Bobot

$3,5\% + 3,5\% = 7\%$ dari nilai akhir

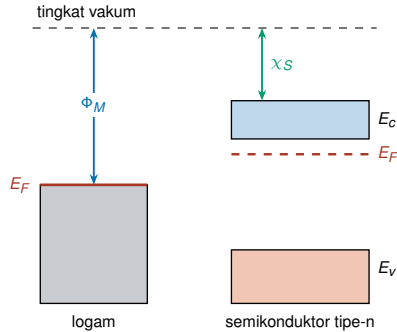
Sumber: RPS OBE MT25-31101, revisi ke-1 (21/08/2025).

1. Kontak logam–semikonduktor
2. *Light-emitting diodes* (LED)
3. *Bipolar junction transistor* (BJT)
4. *Field-effect transistors*: MESFET, MISFET, MOSFET
5. Memori semikonduktor

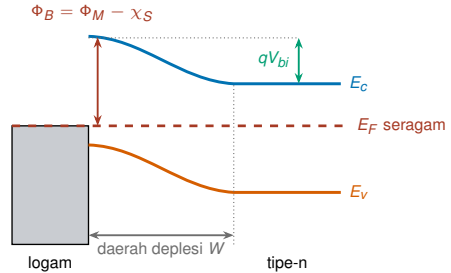
Benang merah

Semua piranti pada pertemuan ini dibangun dari satu gagasan yang sama: mengendalikan penghalang energi pada sebuah antarmuka.

Kontak Logam–Semikonduktor



(a) sebelum bersentuhan



(b) setelah setimbang

- **Kontak ohmik** — tanpa penghalang; arus linier dua arah.
- **Kontak Schottky** — ada penghalang Φ_B ; menyearahkan.

- **Afinitas elektron (χ)** — energi dari E_C ke tingkat vakum.
- E_F menjadi **seragam**; pita semikonduktor membengkok.

Syarat Terbentuknya Kontak Schottky dan Ohmik

Logam: fungsi kerja Φ_M (eV)		Semikonduktor: afinitas χ_S (eV)	
Perak (Ag)	4,26	Germanium (Ge)	4,13
Aluminium (Al)	4,28	Silikon (Si)	4,01
Titanium (Ti)	4,33	Galium arsenida (GaAs)	4,07
Kromium (Cr)	4,50	Aluminium arsenida (AlAs)	3,50
Tungsten (W)	4,55		
Molibdenum (Mo)	4,60		
Emas (Au)	5,10		
Paladium (Pd)	5,12		
Nikel (Ni)	5,15		

Nilai baku suhu ruang.

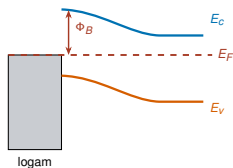
	Tipe-n	Tipe-p
Kontak Schottky	$\Phi_M > \Phi_S$	$\Phi_M < \Phi_S$
Kontak ohmik	$\Phi_M < \Phi_S$	$\Phi_M > \Phi_S$

Perbaikan dari versi sebelumnya

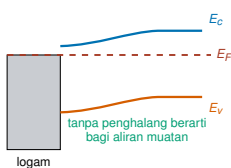
Pada slide tahun lalu, syarat Schottky untuk tipe-n dan tipe-p tertulis sama ($\Phi_M > \Phi_S$). Yang benar keduanya **berkebalikan**, seperti pada tabel di atas.

Empat Kombinasi Kontak Logam–Semikonduktor

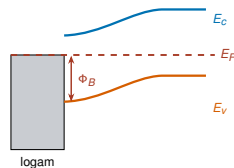
Logam–tipe-n, $\Phi_M > \Phi_S$: Schottky



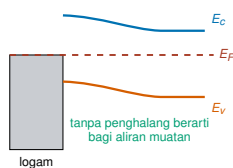
Logam–tipe-n, $\Phi_M < \Phi_S$: ohmik



Logam–tipe-p, $\Phi_M < \Phi_S$: Schottky

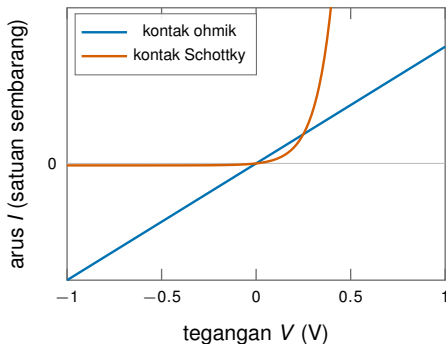


Logam–tipe-p, $\Phi_M > \Phi_S$: ohmik



Kontak **ohmik** tidak menyisakan penghalang bagi aliran muatan; kontak **Schottky** menyisakan penghalang Φ_B yang membuat arus mengalir istimewa pada satu arah.

Ohmik versus Schottky — Karakteristik I – V



Skema (digambar ulang) — kurva dihitung dari $I = I_s(e^{qV/nk_B T} - 1)$ dan $I = V/R$

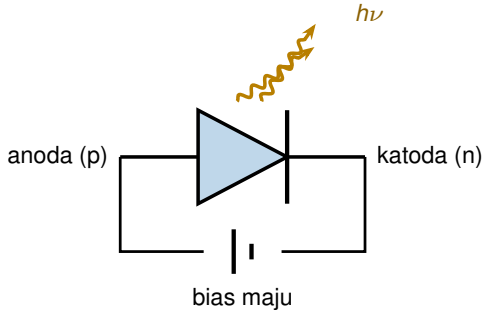
Logam pada Si tipe-n	Φ_M (eV)	Φ_B (eV)	Ramalan
Aluminium (Al)	4,28	0,27	hampir ohmik
Titanium (Ti)	4,33	0,32	penghalang rendah
Kromium (Cr)	4,50	0,49	Schottky
Tungsten (W)	4,55	0,54	Schottky
Emas (Au)	5,10	1,09	penghalang tinggi
Nikel (Ni)	5,15	1,14	penghalang tinggi

Nilai Φ_B pada tabel **dihitung** dari aturan Schottky–Mott $\Phi_B = \Phi_M - \chi_S$ dengan $\chi_{Si} = 4,01$ eV.

Kenyataan di laboratorium

Pada silikon, Φ_B terukur justru berkumpul di 0,6 sampai 0,8 eV untuk hampir semua logam — akibat **Fermi-level pinning** oleh keadaan permukaan pada antarmuka.

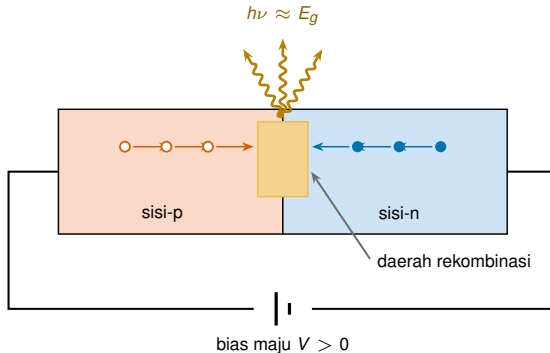
Light-Emitting Diodes



LED = dioda p–n bias maju yang memancarkan foton saat elektron dan *hole* berekombinasi.

- LED umumnya memakai semikonduktor ***direct bandgap***, di mana rekombinasi elektron–*hole* menghasilkan emisi cahaya spontan.
- Untuk bahan *indirect bandgap*, doping dipakai untuk membentuk *defect energy level* sehingga rekombinasi radiatif menjadi mungkin.

Prinsip Kerja LED

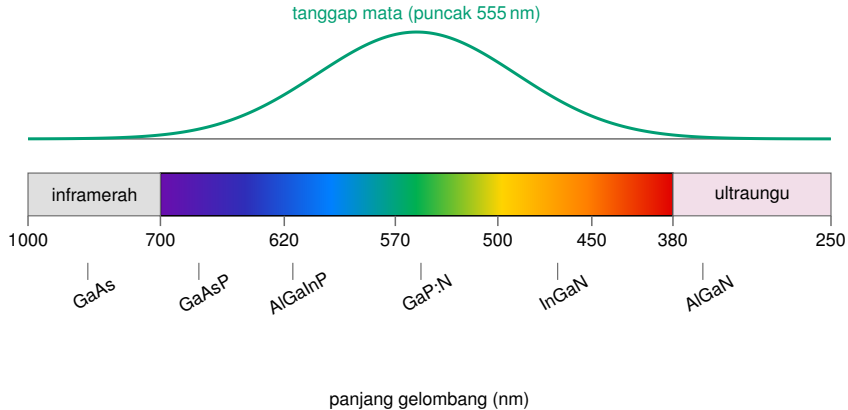


- LED adalah persambungan p–n yang dibias maju (*forward-biased*).
- Pada bias maju, elektron berenergi tinggi mampu mengatasi penghalang potensial bawaan dan tiba di sisi-p.
- Warna cahaya bergantung pada celah pita bahan.

Konsep kunci

$$\lambda \approx \frac{1240 \text{ eV nm}}{E_g}$$

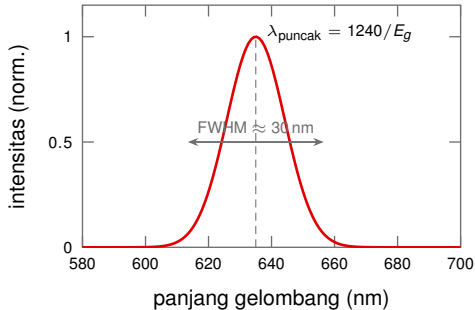
Material LED



Warna LED dipilih lewat rekayasa celah pita paduan: $\lambda \approx 1240/E_g$

Semikonduktor LED dan celah pita yang bersesuaian dengan tiap warna cahaya tampak.

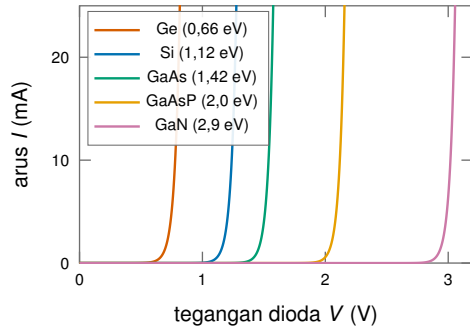
Spektrum Emisi LED



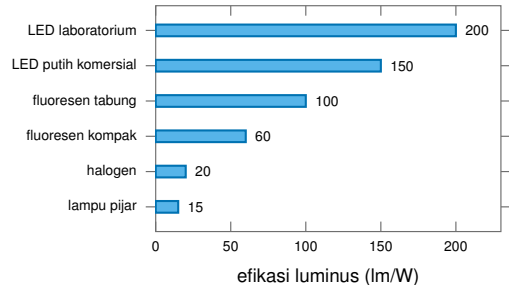
Skema (digambar ulang) — bentuk Gauss ideal; lebar khas LED merah 30 nm

- LED sering dianggap memancarkan cahaya pada satu panjang gelombang saja.
- Kenyataannya spektrum emisi memiliki **lebar** tertentu di sekitar panjang gelombang yang bersesuaian dengan celah pita.

Karakteristik I – V dan Kinerja LED



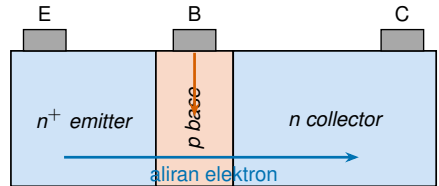
Tegangan nyala naik seiring E_g : $V_f \approx E_g/q$.



Efikasi luminus: LED putih jauh melampaui lampu pijar dan lampu neon.

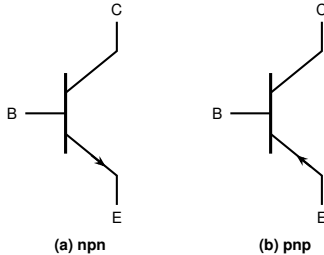
Transistor

- **Transistor** = *transfer resistor*: resistansinya diubah oleh tegangan eksternal.
- Dua jenis utama:
 1. *bipolar junction transistor* (BJT)
 2. *field-effect transistor* (FET)
- Transistor adalah komponen inti hampir seluruh komputer dan peralatan elektronik modern.



BJT npn — dua sambungan p-n
basis sangat tipis agar elektron sampai ke kolektor

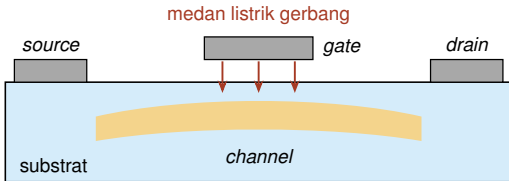
Bipolar Junction Transistor



Simbol BJT: (a) npn; (b) pnp

- **Bipolar** — memanfaatkan elektron *dan hole* dalam operasinya.
- BJT memiliki **dua** persambungan p-n.
- Ketiga terminal: *emitter* (menginjeksikan pembawa), *base*, dan *collector*.

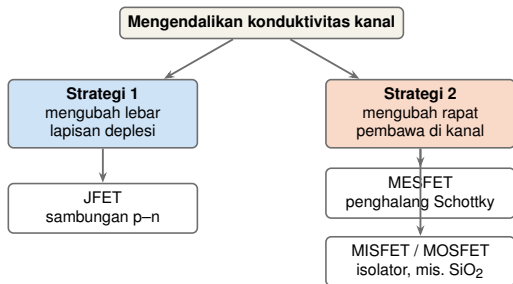
Field-Effect Transistors



Tegangan gerbang mengatur rapat pembawa di kanal
tanpa arus gerbang $\Rightarrow$ impedansi masukan sangat tinggi

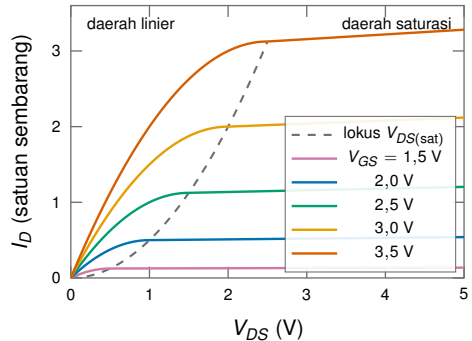
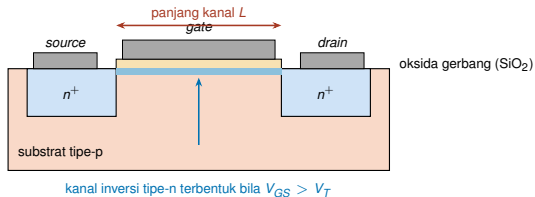
- Konsepnya diusulkan Lilienfeld pada 1926.
- Konduktivitas daerah **channel** dikendalikan oleh medan listrik yang diterapkan pada **gate**.
- FET bersifat **unipolar**; BJT bersifat **bipolar**.

Dua Strategi Pengendalian *Channel*



- **Strategi pertama** — mengubah lebar lapisan deplesi pada *channel* sebagai fungsi tegangan bias pada *gate*.
⇒ *junction field-effect transistor* (JFET)
- **Strategi kedua** — mengatur konduktivitas *channel* dengan menciptakan konsentrasi pembawa yang lebih tinggi atau lebih rendah.
⇒ MISFET, MOSFET, MESFET

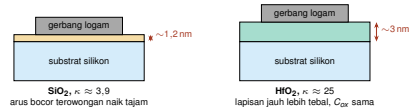
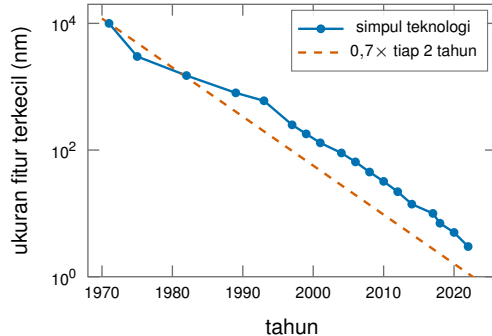
Struktur dan Karakteristik I – V MOSFET



Di daerah linier kanal berperan sebagai resistor terkendali; setelah $V_{DS} > V_{GS} - V_T$ kanal *terjepit* dan arus jenuh.

Skema (digambar ulang) — kurva dihitung dari model hukum kuadrat

MOSFET dalam Rangkaian Terpadu



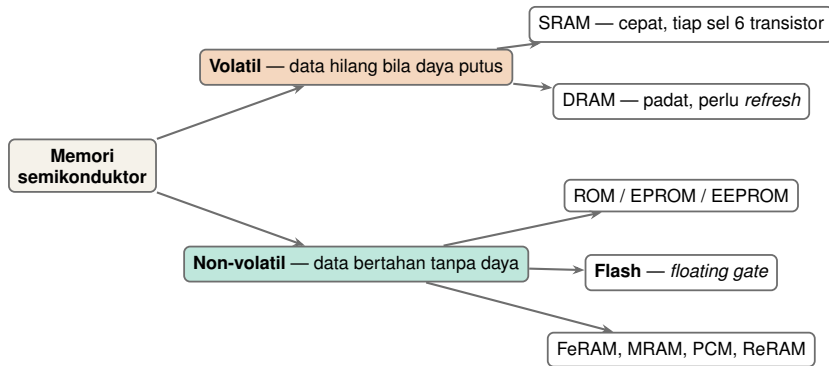
$C_{ox} = \kappa \epsilon_0 / t_{ox}$: dielektrik high- κ memberi C_{ox} yang sama dengan t_{ox} lebih tebal, sehingga arus bocor jauh lebih kecil

Pada 2007 Intel memperkenalkan dielektrik gerbang berbasis HfO_2 dengan $\kappa \approx 25$, jauh di atas SiO_2 ($\kappa \approx 3,9$).

Penskalaan dimensi transistor untuk menaikkan kinerja, menurunkan daya, dan menekan biaya per transistor.

Sumber: Nama simpul teknologi bersifat publik; garis tren dihitung sendiri.

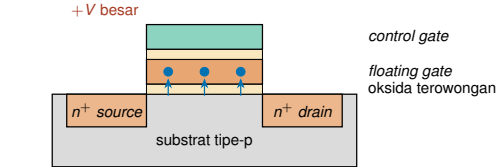
Memori Semikonduktor



Volatil — cepat, tetapi data hilang bila daya diputus; dipakai sebagai memori kerja (*cache*, RAM).

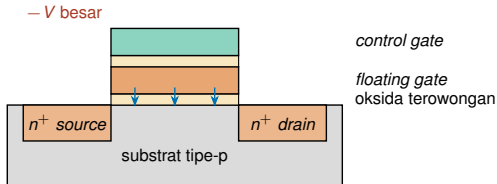
Non-volatil — data bertahan tanpa daya; dipakai untuk penyimpanan (SSD, kartu memori, mikrokontroler).

Memori *Flash*



Menulis (bit "0")

elektron terowongan masuk dan terperangkap $\Rightarrow V_T$ naik



Menghapus (bit "1")

elektron ditarik keluar $\Rightarrow V_T$ kembali rendah

- Keberadaan elektron pada *floating gate* itulah yang menyimpan nilai bit pada transistor *flash*.
- Data disandikan dalam ASCII: tanda tanya (?) tersimpan sebagai 00111111, angka 7 sebagai 00110111, dan kurung siku kiri ([) sebagai 01011011.

Kegiatan kelas

(CPMK-7.2 & CPMK-14.1)

1. Dalam kelompok kecil, pilih **satu** piranti: BJT, MOSFET, LED, atau memori *flash*.
2. Identifikasi **material** penyusun tiap bagian piranti dan alasan pemilihannya (celah pita, fungsi kerja, konstanta dielektrik, mobilitas).
3. Telusuri **satu perkembangan terbaru** piranti tersebut dari literatur lima tahun terakhir.
4. Sajikan analisis singkat: apa masalah rekayasa materialnya, dan bagaimana material baru menjawabnya.

Hasil studi kasus menjadi bahan soal analisis pada UTS.

- Selisih fungsi kerja logam dan semikonduktor menentukan apakah kontak bersifat **ohmik** atau **Schottky**.
- LED memanfaatkan rekombinasi radiatif pada sambungan p–n bias maju; warnanya ditentukan E_g .
- BJT bekerja dengan dua jenis pembawa dan dua sambungan p–n; FET bersifat unipolar dan dikendalikan medan pada *gate*.
- Penskalaan MOSFET mendorong pencarian material baru, contohnya dielektrik *high-k* HfO_2 menggantikan SiO_2 .
- Memori *flash* menyimpan bit sebagai muatan pada *floating gate*.

Pertemuan berikutnya

Minggu ke-6 — **Aplikasi Material Optik**: luminesensi, serat optik, laser, dan sel surya.

Terima kasih

Pertanyaan dan diskusi dipersilakan.

